

บทที่ 5

บทวิจารณ์และสรุป

5.1 บทสรุป

ในส่วนของการจัดกลุ่มพีเจอรันั้นจะกระทำโดยใช้นิรอลเน็ทเวิร์คในการเป็นพื้นฐาน โดยส่วนชุดข้อมูลที่ นิรอลเน็ทเวิร์คสามารถเรียนรู้ได้คือ Iris, Breast cancer Wisconsin และชุดข้อมูลที่นิรอลเน็ทเวิร์คไม่สามารถเรียนรู้ได้มีคือ พีเจอรบนใบหน้าได้ ซึ่งอาจจะมีเหตุผลมาจากสาเหตุ 3 ประการดังนี้

1. จำนวนของรูปภาพที่นำมาใช้ในการทดสอบไม่เพียงพอ
2. จำนวนขององค์ประกอบบนใบหน้าที่ค้นหาได้ไม่เพียงพอ
3. ไม่สามารถจำแนกเพศจากพีเจอรบนใบหน้าของมนุษย์ได้ตั้งแต่ต้น

และผลที่ได้จากกระบวนการจัดกลุ่มของพีเจอร ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่พอใจ เนื่องจากจำนวนของข้อมูลมีน้อย ทำให้ในการทำงานของนิรอลเน็ทเวิร์คใช้เวลาไม่มาก เป็นผลให้สภาพแวดล้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบ มีผลต่อความเร็วที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมาก

ในส่วนของการประมวลผลภาพจะนำรูปถ่ายหน้าตรงมาเพื่อทำการแยก ตา ปาก จมูก ออกจากใบหน้า ซึ่งพีเจอรเหล่านี้อาจไม่สมบูรณ์หรือหาขนาดไม่ได้เนื่องจากสาเหตุหลายประการได้แก่

- ขนาดของภาพไม่เหมาะสม เช่น ชุมภาพมากเกินไปหรือน้อยเกินไป เป็นต้น
- ตำแหน่งของพีเจอรต่างๆไม่อยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ ก็จะทำให้ไม่สามารถหาพีเจอรนั้นได้สมบูรณ์หรือได้อาจได้พีเจอรที่ผิดพลาด
- เส้นผมตกลงมาติดกับคิ้วอาจทำให้ขนาดของดวงตาที่ได้ผิดไปจากความเป็นจริง
- รูปที่ได้เอียงซ้าย,ขวา เกยหน้า หรือก้มหน้าจะทำให้ไม่สามารถหาพีเจอรได้

ดังนั้น ในทางปฏิบัติสามารถนำข้อจำกัดดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบระบบที่ใช้งานจริง โดยเฉพาะในส่วนการประมวลผลภาพจะต้องออกแบบให้ครอบคลุมถึงข้อจำกัดทุกข้อ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งจะต้องทำการปรับปรุงโปรแกรมที่มีอยู่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ต้องพัฒนาในอนาคต

5.2 วิเคราะห์สิ่งที่ได้จากโครงงาน

จากโครงงานนี้ ทำให้สามารถพัฒนานิวรอลเน็ตเวิร์คที่สามารถจัดกลุ่มของฟีเจอร์ โดยแต่ละกลุ่มจะมีเพียงฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกันเท่านั้น ซึ่งเป็นผลให้นิวรอลเน็ตเวิร์คมีความเร็วในการตัดสินใจเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากได้ทำการลดการเชื่อมต่อของ Input unit และ Hidden unit เป็นผลให้จำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ของนิวรอลเน็ตเวิร์คเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข

1. ในการทดสอบนิวรอลเน็ตเวิร์ค สภาพแวดล้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ยังเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วของนิวรอลเน็ตเวิร์คอยู่มาก
2. การหาขนาดของแต่ละฟีเจอร์ยังมีความผิดพลาดอยู่เนื่องจากรูปถ่ายที่จะนำมาใช้ในการทำการทดลอง ไม่มีรูปถ่ายที่เป็นมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน ทำให้ออกแบบอัลกอริทึมเพื่อให้รองรับกับทุกรูปเป็นไปได้ยาก แนวทางแก้ไขคือ ควรจะมีการเก็บรูปถ่ายที่เป็นมาตรฐานไว้จำนวนหนึ่งเพื่อการพัฒนาต่อไปในอนาคต
3. แต่ละรูปถ่ายที่นำมาทำการจำแนกจะมีสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน เช่น มุมของแสง ความเข้มของแสง และการแต่งหน้า เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความผิดพลาดในการค้นหาฟีเจอร์บนใบหน้าขึ้นได้ แนวทางแก้ไขคือ ในการถ่ายภาพควรที่จะเลือกสถานที่ถ่ายภาพที่ไม่มีสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดปัญหา

5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ

1. ในส่วนของการประมวลผลภาพคืออัลกอริทึมที่ใช้ในการหาแต่ละฟีเจอร์จะต้องมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และรูปถ่ายที่จะนำมาทดลองจะต้องเป็นรูปแบบเดียวกัน
2. พัฒนาในส่วนของการประมวลผลภาพ ให้สามารถรับภาพที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายยิ่งขึ้น
3. พัฒนาในส่วนของการประมวลผลภาพให้สามารถค้นหาฟีเจอร์ได้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสามารถนำมาจำแนกใบหน้าได้
4. พัฒนาในส่วนของตัวแอปพลิเคชันให้เป็นแอปพลิเคชันแบบออนไลน์ ซึ่งมีแนวโน้มที่เป็นไปได้ในอนาคต เพราะแอปพลิเคชันออนไลน์กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน
5. พัฒนาในส่วนของนิวรอลเน็ตเวิร์คให้สามารถลด Hidden unit ได้ ซึ่งคาดว่าจะทำให้นิวรอลเน็ตเวิร์คมีใช้เวลาน้อยลง